



**Universidad Privada del Valle**  
**Facultad de Informática y Electrónica**  
**Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas**

# **PLATAFORMA WEB DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO BASADA EN GRAFOS DE CONOCIMIENTO PARA LA PERSONALIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO**

**PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR  
AL TÍTULO DE  
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**POSTULANTE: FRANCO JAVIER TORREZ ALVARADO**

**TUTOR: ROLANDO LARA SANCHEZ**

Santa Cruz – Bolivia

2025

## **DEDICATORIA**

A mi familia, por el apoyo incondicional durante todo este proceso. Por cada vez que confiaron en mí incluso cuando yo dudaba, y por hacer posible que llegara hasta aquí.

A los docentes que no solo enseñaron, sino que se tomaron el tiempo de guiar. Este trabajo también es producto de lo que sembraron.

## **AGRADECIMIENTOS**

A mi familia, por el esfuerzo y la paciencia que pusieron en acompañarme a lo largo de esta etapa.

A los docentes de la Universidad Privada del Valle que orientaron este proyecto, especialmente a quienes dedicaron tiempo más allá del aula para ayudarme a pensar con claridad.

A los estudiantes del Colegio Cardenal Cushing que participaron en las entrevistas y pruebas, cuya experiencia fue la base real de este trabajo.

## RESUMEN

El presente proyecto de grado propone el desarrollo de una plataforma adaptativa de aprendizaje dirigida a estudiantes de último año de colegio en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El problema que motiva el proyecto es que los estudiantes estudian de manera desordenada y pasiva, sin ninguna herramienta que organice el contenido según su nivel individual, ajuste la dificultad de manera continua, verifique que la comprensión sea real y programe revisiones automáticas para evitar el olvido.

La plataforma se fundamenta en el modelo de procesamiento de la información de Atkinson y Shiffrin (1968), que describe el aprendizaje como un flujo de etapas cognitivas con condiciones específicas para funcionar. A partir de ese marco, el sistema organiza el conocimiento en un grafo dinámico generado automáticamente para cualquier dominio, construye un modelo de usuario individual, implementa un motor de dificultad progresiva y un algoritmo de espaciado automático basado en la curva del olvido, y entrega retroalimentación inmediata después de cada tarea.

El entregable principal es una arquitectura base funcional construida en fases incrementales, validada mediante pruebas técnicas y de usuario. La metodología es de desarrollo iterativo con enfoque mixto de investigación aplicada.

**Palabras clave:** aprendizaje adaptativo, grafo de conocimiento, espaciado automático, modelo de usuario, procesamiento de la información.

## ABSTRACT

This undergraduate project proposes the development of an adaptive learning platform aimed at final-year high school students in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. The problem that motivates the project is that students study in a disorganized and passive way, without any tool that organizes content according to their individual level, continuously adjusts difficulty, verifies real comprehension, or schedules automatic reviews to prevent forgetting.

The platform is grounded in the information processing model proposed by Atkinson and Shiffrin (1968), which describes learning as a flow of cognitive stages with specific conditions for functioning. Based on this framework, the system organizes knowledge into a dynamic graph automatically generated for any domain, builds an individual user model, implements a progressive difficulty engine and an automatic spaced repetition algorithm based on the forgetting curve, and delivers immediate feedback after each task.

The main deliverable is a functional base architecture built in incremental phases, validated through technical and user testing. The methodology follows iterative development with a mixed applied research approach.

**Keywords:** adaptive learning, knowledge graph, spaced repetition, user model, information processing.

## Índice

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CAPÍTULO I: MARCO GENERAL</b>                                      | <b>1</b>     |
| 1.1 ANTECEDENTES . . . . .                                            | 2            |
| 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA . . . . .                              | 2            |
| 1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA . . . . .                              | 3            |
| 1.2.2 ÁRBOL DEL PROBLEMA . . . . .                                    | 4            |
| 1.3 OBJETIVOS . . . . .                                               | 4            |
| 1.3.1 OBJETIVO GENERAL . . . . .                                      | 4            |
| 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS . . . . .                                 | 4            |
| 1.4 JUSTIFICACIÓN . . . . .                                           | 5            |
| 1.4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA . . . . .                                 | 5            |
| 1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA . . . . .                               | 6            |
| 1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL . . . . .                                  | 6            |
| 1.5 METODOLOGÍA . . . . .                                             | 6            |
| 1.5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN . . . . .                           | 7            |
| 1.5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN . . . . .                                 | 7            |
| 1.5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN . . . . .                               | 7            |
| 1.5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN . . . . .              | 7            |
| 1.5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN . . . . .                                | 8            |
| 1.5.6 PROPUESTA . . . . .                                             | 8            |
| <br><b>CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO</b>                   | <br><b>9</b> |
| 2.1 FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE . . . . .                   | 10           |
| 2.1.1 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE . . . . .                | 10           |
| 2.1.2 MODELO SELECCIONADO . . . . .                                   | 10           |
| 2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y MODELADO . . . . .                   | 10           |
| 2.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES . . . . .           | 10           |
| 2.2.2 TÉCNICAS PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS . . . . .                | 10           |
| 2.2.3 MODELADO DE SISTEMAS CON UML . . . . .                          | 10           |
| 2.2.3.1 Casos de uso e historias de usuario . . . . .                 | 10           |
| 2.2.3.2 Diagramas de secuencia y otros diagramas relevantes . . . . . | 10           |
| 2.2.4 MODELO C4 DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE . . . . .                 | 10           |
| 2.3 ARQUITECTURA DE SISTEMAS . . . . .                                | 10           |
| 2.3.1 MODELO CLIENTE-SERVIDOR . . . . .                               | 11           |
| 2.3.2 ARQUITECTURAS EN APLICACIONES WEB . . . . .                     | 11           |
| 2.3.2.1 Arquitectura monolítica . . . . .                             | 11           |
| 2.3.2.2 Microservicios . . . . .                                      | 11           |
| 2.3.2.3 Arquitectura en capas (N-Tier) . . . . .                      | 11           |
| 2.3.2.4 Arquitectura limpia . . . . .                                 | 11           |
| 2.4 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO . . . . .                               | 11           |
| 2.4.1 BACKEND: LENGUAJES, FRAMEWORKS Y ESTILOS DE API . . . . .       | 11           |

|                                                               |                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.2                                                         | FRONTEND: FRAMEWORKS, COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DE RENDERIZADO . . . . . | 11        |
| 2.4.3                                                         | BASES DE DATOS Y PERSISTENCIA DE DATOS . . . . .                         | 11        |
| 2.4.3.1                                                       | Bases de datos relacionales y NoSQL . . . . .                            | 11        |
| 2.4.3.2                                                       | ORM y herramientas de acceso a datos . . . . .                           | 12        |
| 2.4.4                                                         | INFRAESTRUCTURA, DESPLIEGUE Y CONTENEDORES . . . . .                     | 12        |
| 2.5                                                           | EXPERIENCIA DE USUARIO Y ACCESIBILIDAD . . . . .                         | 12        |
| 2.5.1                                                         | DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (UCD) . . . . .                            | 12        |
| 2.5.2                                                         | PRINCIPIOS BÁSICOS DE UX EN APLICACIONES WEB . . . . .                   | 12        |
| 2.5.3                                                         | ACCESIBILIDAD WEB Y BUENAS PRÁCTICAS . . . . .                           | 12        |
| <b>CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO</b>  |                                                                          | <b>13</b> |
| 3.1                                                           | ANÁLISIS DEL CONTEXTO OPERATIVO . . . . .                                | 14        |
| 3.1.1                                                         | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL . . . . .                                 | 14        |
| 3.1.2                                                         | RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE EVIDENCIAS . . . . .                           | 14        |
| 3.1.3                                                         | PROBLEMAS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS . . . . .                          | 14        |
| 3.2                                                           | DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA . . . . .                       | 14        |
| 3.2.1                                                         | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES . . . . .                                     | 14        |
| 3.2.2                                                         | REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES . . . . .                                  | 14        |
| 3.3                                                           | MODELO DE PROCESOS Y FLUJO DE TRABAJO . . . . .                          | 14        |
| 3.3.1                                                         | PROCESO OBJETIVO Y FLUJO PROPUESTO . . . . .                             | 14        |
| 3.3.2                                                         | ACTORES Y ROLES DEL SISTEMA . . . . .                                    | 14        |
| 3.4                                                           | DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN . . . . .                       | 14        |
| 3.4.1                                                         | VISTA DE CONTEXTO . . . . .                                              | 15        |
| 3.4.2                                                         | VISTA DE CONTENEDORES Y COMPONENTES PRINCIPALES . . . . .                | 15        |
| 3.4.3                                                         | PAQUETES Y ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO . . . . .                             | 15        |
| 3.5                                                           | DISEÑO DE DATOS . . . . .                                                | 15        |
| 3.5.1                                                         | MODELO ENTIDAD-RELACIÓN O ESQUEMA RELACIONAL . . . . .                   | 15        |
| 3.5.2                                                         | CONSIDERACIONES DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS . . . . .             | 15        |
| 3.6                                                           | DISEÑO DE LA INTERACCIÓN USUARIO-SISTEMA . . . . .                       | 15        |
| 3.6.1                                                         | CASOS DE USO DEL SISTEMA . . . . .                                       | 15        |
| 3.6.2                                                         | DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y OTROS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN . . . . .        | 15        |
| 3.6.3                                                         | PROTOTIPOS DE INTERFAZ Y LINEAMIENTOS DE UX . . . . .                    | 15        |
| 3.7                                                           | SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO . . . . .                                       | 15        |
| 3.7.1                                                         | GESTIÓN DE ROLES, PERMISOS Y AUTENTICACIÓN . . . . .                     | 16        |
| 3.7.2                                                         | POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS . . . . .                   | 16        |
| 3.8                                                           | PLAN DE DESARROLLO POR INCREMENTOS O ITERACIONES . . . . .               | 16        |
| 3.8.1                                                         | DEFINICIÓN DE INCREMENTOS / SPRINTS . . . . .                            | 16        |
| 3.8.2                                                         | ALCANCE POR INCREMENTO . . . . .                                         | 16        |
| 3.8.3                                                         | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DE INCREMENTOS . . . . .                | 16        |
| <b>CAPÍTULO IV: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA</b> |                                                                          | <b>17</b> |

|                                   |                                                                                             |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1                               | AMBIENTE DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN . . . . .                                           | 18        |
| 4.1.1                             | HERRAMIENTAS Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO . . . . .                                          | 18        |
| 4.1.2                             | ESTRATEGIA DE CONTROL DE VERSIONES . . . . .                                                | 18        |
| 4.2                               | DESARROLLO POR INCREMENTOS . . . . .                                                        | 18        |
| 4.2.1                             | INCREMENTO 1: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS<br>Y RESULTADOS . . . . .          | 18        |
| 4.2.2                             | INCREMENTO 2: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS<br>Y RESULTADOS . . . . .          | 18        |
| 4.2.3                             | INCREMENTO 3: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS<br>Y RESULTADOS . . . . .          | 18        |
| 4.2.4                             | INCREMENTO 4 U OTROS: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESA-<br>ROLLADAS Y RESULTADOS . . . . . | 18        |
| 4.3                               | INTEGRACIÓN Y DESPLIEGUE DEL SISTEMA . . . . .                                              | 18        |
| 4.3.1                             | ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN CONTINUA Y DESPLIEGUE . . . . .                                   | 18        |
| 4.3.2                             | PUESTA EN MARCHA EN EL ENTORNO OBJETIVO . . . . .                                           | 19        |
| 4.4                               | MANUAL TÉCNICO . . . . .                                                                    | 19        |
| 4.5                               | MANUAL DE USUARIO . . . . .                                                                 | 19        |
| <b>CONCLUSIONES</b>               |                                                                                             | <b>20</b> |
| <b>RECOMENDACIONES</b>            |                                                                                             | <b>22</b> |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> |                                                                                             | <b>23</b> |



## ÍNDICE DE FIGURAS

|     |                                                                                 |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Árbol del problema del proceso de estudio en estudiantes de último año. . . . . | 4 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|

# **CAPÍTULO I**

## **MARCO GENERAL**

## **1.1 ANTECEDENTES**

El aprendizaje humano sigue un flujo de procesamiento de la información descrito por Atkinson y Shiffrin (1968), que organiza la memoria en tres etapas: registro sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Para que el conocimiento se consolide de manera real y duradera, la información debe atravesar cada etapa bajo condiciones específicas: atención sostenida, procesamiento activo y revisiones distribuidas en el tiempo.

Las plataformas educativas digitales existentes resuelven partes de este proceso de forma aislada. Khan Academy aplica rutas de aprendizaje sobre currículos predefinidos. Anki implementa repetición espaciada sin verificación de comprensión. Duolingo calibra la dificultad pero optimizando el engagement del usuario, no la retención profunda. Khanmigo ofrece retroalimentación inmediata pero solo cuando el estudiante la solicita. Ninguna de estas plataformas integra todas estas soluciones en un sistema cohesivo, sin currículo fijo y adaptable a cualquier dominio de conocimiento.

En el contexto boliviano, el sistema educativo opera bajo un modelo estandarizado donde un solo docente atiende grupos de hasta treinta estudiantes, haciendo inviable la personalización del ritmo o del contenido. El acceso a tutorías privadas, que es la única alternativa de acompañamiento individualizado disponible hoy, tiene un costo que no está al alcance de todos los estudiantes.

## **1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Los estudiantes de último año de colegio en Santa Cruz de la Sierra estudian de manera desordenada y pasiva, sin ninguna guía que organice el contenido según sus conocimientos previos, ajuste la dificultad de manera continua, verifique que la comprensión sea real antes de avanzar, ni programe revisiones para evitar que el conocimiento se olvide. Este proceso genera conocimiento superficial, fragmentado y difícil de aplicar.

Los factores que sostienen este problema son los siguientes. El sistema educativo trata a todos

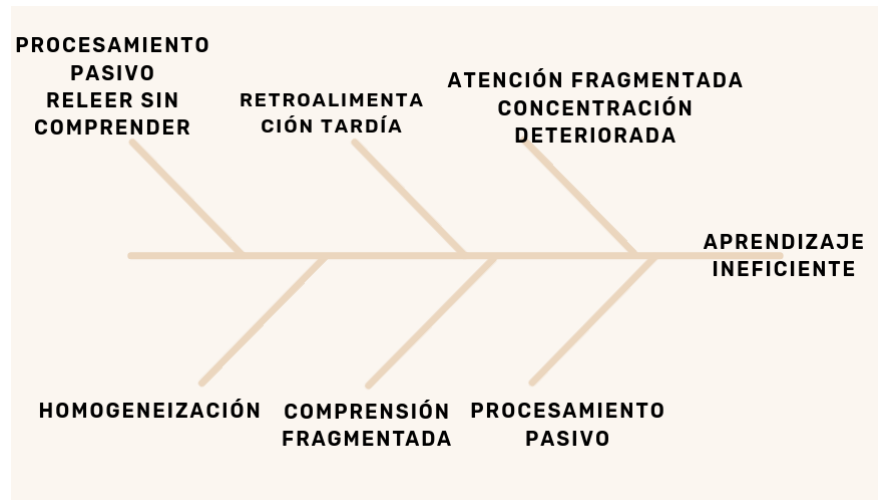
los estudiantes con el mismo contenido y ritmo, ignorando que cada uno tiene un nivel de conocimiento previo distinto. Las estrategias de estudio más comunes, como releer y subrayar, generan familiaridad con el material sin consolidación real. El uso extendido de plataformas de contenido corto ha deteriorado progresivamente la capacidad de sostener atención profunda, y el entorno de estudio actual no ofrece ningún mecanismo para trabajarlo. La retroalimentación sobre lo aprendido llega únicamente a través de evaluaciones formales semanas después del estudio, cuando ya no es posible corregir el proceso. Sin revisiones distribuidas en el tiempo, el conocimiento se olvida de manera predecible y el estudiante no tiene ninguna herramienta que le indique cuándo repasar cada concepto. Los estudiantes avanzan concepto por concepto sin verificar cómo se relacionan entre sí, produciendo un conocimiento que funciona en situaciones predecibles pero colapsa cuando se aplica en contextos nuevos.

#### *1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA*

¿Cómo puede un sistema de software personalizar el proceso de aprendizaje de estudiantes de último año de colegio en Santa Cruz de la Sierra, organizando el contenido según el nivel individual de cada uno, calibrando la dificultad de manera continua, verificando la comprensión real y programando revisiones automáticas para consolidar el conocimiento de forma eficiente?

### 1.2.2 ÁRBOL DEL PROBLEMA

**Figura 1.1.** Árbol del problema del proceso de estudio en estudiantes de último año.



*Fuente: Elaboración propia, 2025.*

## 1.3 OBJETIVOS

### 1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma de aprendizaje que se adapte al nivel individual de cada estudiante, organice el contenido en un orden lógico y personalizado, ajuste la dificultad de manera continua y programe automáticamente las revisiones necesarias para que el conocimiento se consolide de forma real y duradera.

### 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un grafo de conocimiento dinámico que organice los conceptos de cualquier dominio según sus dependencias y genere automáticamente una ruta de estudio personalizada para cada estudiante.

- Desarrollar un modelo de usuario que registre el nivel de conocimiento individual, el historial de sesiones y el estado de cada concepto en tiempo real.
- Implementar un motor de dificultad progresiva que ajuste el nivel del contenido de manera continua según el desempeño del estudiante.
- Construir un módulo de comprensión conectada que verifique que el estudiante relaciona los conceptos entre sí antes de permitir el avance.
- Implementar un algoritmo de espaciado automático basado en la curva del olvido que programe revisiones individuales en el momento óptimo para cada concepto.
- Desarrollar un sistema de retroalimentación inmediata que identifique el concepto específico donde ocurrió la falla y ajuste el contenido siguiente en tiempo real.

## 1.4 JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje es una actividad que toda persona realiza de manera continua, pero los métodos y herramientas disponibles hoy no están diseñados para acompañar ese proceso de manera individual y eficiente. Este proyecto se justifica porque existe una brecha real entre cómo funciona la memoria humana y cómo está diseñado el entorno de estudio actual, y porque la tecnología disponible hoy permite cerrar esa brecha de una manera que antes no era posible.

### 1.4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El proyecto es técnicamente viable porque cada uno de sus componentes tiene precedente en la industria. Los grafos de conocimiento, los algoritmos de espaciado basados en la curva del olvido y los modelos de usuario adaptativo son tecnologías maduras que ya existen por separado en plataformas como Anki, Khan Academy y Duolingo. Lo que no existe es un sistema que las integre de manera coherente, sin currículo fijo y para cualquier dominio. La generación automática del grafo mediante modelos de lenguaje, el motor de dificultad progresiva y la retroalimentación inmediata son implementables con las herramientas de desarrollo disponibles actualmente. El en-

tregable del proyecto es una arquitectura base funcional construida en fases incrementales, lo que hace el alcance técnico defendible dentro del tiempo de un proyecto de grado.

#### *1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA*

El costo anual de un estudiante en colegio privado en Santa Cruz de la Sierra, incluyendo mensualidades, útiles y transporte, oscila entre \$1.000 y \$1.200, sin ninguna garantía de que el proceso de estudio sea eficiente. El acceso a tutorías privadas, única alternativa de personalización disponible hoy, tiene un costo que no está al alcance de todos los estudiantes. El sistema propone un modelo de suscripción mensual que representa entre el 8 % y el 15 % del costo anual del colegio, con un costo marginal por usuario cercano a los \$0,15 mensuales en consumo de inteligencia artificial, lo que genera un margen sostenible desde etapas tempranas. A escala regional, el mercado de estudiantes de secundaria en Latinoamérica representa una oportunidad significativa para un sistema que no depende de ningún currículo institucional preestablecido.

#### *1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL*

El sistema educativo actual genera una brecha entre los estudiantes que tienen acceso a acompañamiento personalizado y los que estudian solos, sin guía ni retroalimentación oportuna. Esta brecha se manifiesta en rendimiento académico y desarrollo de habilidades a largo plazo. Un sistema adaptativo accesible desde cualquier dispositivo, sin depender de un docente ni de un currículo institucional, democratiza el acceso a una experiencia de aprendizaje personalizada que hoy solo está disponible para quienes pueden pagar un tutor privado. El impacto social no se limita al colegio: el sistema es igualmente funcional para cualquier persona que quiera aprender algo por su cuenta, extendiendo su alcance más allá del entorno académico formal.

### **1.5 METODOLOGÍA**

El proyecto sigue una metodología de desarrollo incremental por fases, donde cada fase en-

trega un módulo funcional que se integra con los anteriores. La validación es técnica: se verifica que el sistema produce los comportamientos diseñados de manera consistente.

#### *1.5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN*

El enfoque es mixto. Cuantitativo en la medición del comportamiento del sistema: tiempos de respuesta, tasas de error y precisión del motor de dificultad y del algoritmo de espaciado. Cualitativo en la validación de la experiencia del usuario: comprensión del flujo, usabilidad de la interfaz y percepción del acompañamiento adaptativo.

#### *1.5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN*

La investigación es aplicada. Se toma conocimiento existente de las ciencias cognitivas y la ingeniería de software y se aplica al diseño y construcción de un sistema funcional que resuelve un problema real e identificable.

#### *1.5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN*

Se utiliza el método de desarrollo iterativo incremental. El sistema se construye en fases comenzando por los módulos centrales: el grafo de conocimiento y el modelo de usuario. Cada fase integra un nuevo módulo, se prueba su funcionamiento de forma aislada y luego su integración con los módulos anteriores. Las decisiones de diseño se toman basándose en evidencia de la literatura de ciencias cognitivas y en los resultados de las pruebas de cada fase.

#### *1.5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN*

Se utilizan pruebas funcionales por módulo para verificar que cada componente produce el comportamiento esperado. Entrevistas y encuestas con estudiantes de último año para validar la usabilidad y pertinencia del flujo. Revisión de literatura científica en ciencias cognitivas como



base para las decisiones de diseño del motor de dificultad y el algoritmo de espaciado. Análisis comparativo de plataformas existentes para documentar las brechas que el sistema resuelve.

#### *1.5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN*

Las fuentes primarias son los estudiantes de último año del Colegio Cardenal Cushing, consultados mediante entrevistas y pruebas de usabilidad. Las fuentes secundarias incluyen literatura científica en ciencias cognitivas, documentación técnica de las tecnologías utilizadas y análisis de plataformas educativas existentes como Khan Academy, Duolingo y Anki.

#### *1.5.6 PROPUESTA*

El sistema propuesto es una plataforma adaptativa de aprendizaje que organiza el conocimiento en un grafo dinámico generado automáticamente para cualquier dominio, evalúa el nivel inicial del estudiante, genera una ruta de estudio personalizada, ajusta la dificultad de manera continua, verifica que la comprensión sea real antes de permitir el avance y programa revisiones automáticas para evitar el deterioro del conocimiento. El entregable principal del proyecto de grado es una arquitectura base funcional con los módulos centrales integrados y operativos, construida en fases incrementales y validada mediante pruebas técnicas y de usuario.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO**

## **2.1 FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

### *2.1.1 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE*

### *2.1.2 MODELO SELECCIONADO*

## **2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y MODELADO**

### *2.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES*

### *2.2.2 TÉCNICAS PARA LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS*

### *2.2.3 MODELADO DE SISTEMAS CON UML*

#### *2.2.3.1 Casos de uso e historias de usuario*

#### *2.2.3.2 Diagramas de secuencia y otros diagramas relevantes*

### *2.2.4 MODELO C4 DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE*

## **2.3 ARQUITECTURA DE SISTEMAS**

### **2.3.1 *MODELO CLIENTE-SERVIDOR***

### **2.3.2 *ARQUITECTURAS EN APLICACIONES WEB***

#### **2.3.2.1 *Arquitectura monolítica***

#### **2.3.2.2 *Microservicios***

#### **2.3.2.3 *Arquitectura en capas (N-Tier)***

#### **2.3.2.4 *Arquitectura limpia***

## **2.4 *TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO***

### **2.4.1 *BACKEND: LENGUAJES, FRAMEWORKS Y ESTILOS DE API***

### **2.4.2 *FRONTEND: FRAMEWORKS, COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DE RENDERIZADO***

### **2.4.3 *BASES DE DATOS Y PERSISTENCIA DE DATOS***

#### **2.4.3.1 *Bases de datos relacionales y NoSQL***

*2.4.3.2 ORM y herramientas de acceso a datos*

*2.4.4 INFRAESTRUCTURA, DESPLIEGUE Y CONTENEDORES*

## **2.5 EXPERIENCIA DE USUARIO Y ACCESIBILIDAD**

*2.5.1 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (UCD)*

*2.5.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UX EN APLICACIONES WEB*

*2.5.3 ACCESIBILIDAD WEB Y BUENAS PRÁCTICAS*

## **CAPÍTULO III**

### **ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO**

### **3.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO OPERATIVO**

#### *3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL*

#### *3.1.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE EVIDENCIAS*

#### *3.1.3 PROBLEMAS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS*

### **3.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA**

#### *3.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES*

#### *3.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES*

### **3.3 MODELO DE PROCESOS Y FLUJO DE TRABAJO**

#### *3.3.1 PROCESO OBJETIVO Y FLUJO PROPUESTO*

#### *3.3.2 ACTORES Y ROLES DEL SISTEMA*

### **3.4 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN**

#### **3.4.1** *VISTA DE CONTEXTO*

#### **3.4.2** *VISTA DE CONTENEDORES Y COMPONENTES PRINCIPALES*

#### **3.4.3** *PAQUETES Y ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO*

### **3.5 DISEÑO DE DATOS**

#### **3.5.1** *MODELO ENTIDAD-RELACIÓN O ESQUEMA RELACIONAL*

#### **3.5.2** *CONSIDERACIONES DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS*

### **3.6 DISEÑO DE LA INTERACCIÓN USUARIO-SISTEMA**

#### **3.6.1** *CASOS DE USO DEL SISTEMA*

#### **3.6.2** *DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y OTROS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN*

#### **3.6.3** *PROTOTIPOS DE INTERFAZ Y LINEAMIENTOS DE UX*

### **3.7 SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO**



### *3.7.1 GESTIÓN DE ROLES, PERMISOS Y AUTENTICACIÓN*

### *3.7.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS*

## **3.8 PLAN DE DESARROLLO POR INCREMENTOS O ITERACIONES**

### *3.8.1 DEFINICIÓN DE INCREMENTOS / SPRINTS*

### *3.8.2 ALCANCE POR INCREMENTO*

### *3.8.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DE INCREMENTOS*

## **CAPÍTULO IV**

### **CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA**

## **4.1 AMBIENTE DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN**

### *4.1.1 HERRAMIENTAS Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO*

### *4.1.2 ESTRATEGIA DE CONTROL DE VERSIONES*

## **4.2 DESARROLLO POR INCREMENTOS**

### *4.2.1 INCREMENTO 1: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS*

### *4.2.2 INCREMENTO 2: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS*

### *4.2.3 INCREMENTO 3: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS*

### *4.2.4 INCREMENTO 4 U OTROS: DESCRIPCIÓN, FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS*

## **4.3 INTEGRACIÓN Y DESPLIEGUE DEL SISTEMA**

### *4.3.1 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN CONTINUA Y DESPLIEGUE*

#### *4.3.2 PUESTA EN MARCHA EN EL ENTORNO OBJETIVO*

### **4.4 MANUAL TÉCNICO**

### **4.5 MANUAL DE USUARIO**

## **CONCLUSIONES**

**PRIMERA:**

**SEGUNDA:**

**TERCERA:**

**CUARTA:**

**QUINTA:**

**SEXTA:**

## **RECOMENDACIONES**

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**



Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. En K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), *The Psychology of Learning and Motivation* (pp. 89-195, Vol. 2). Academic Press.